CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Les valeurs de sin($\sqrt{n}$) sont denses

Énoncé

On considère $A = \{\sin\sqrt{n},\ n \in \mathbb{N}\}$.

1. Montrer que pour tous réels a, b : $|\sin a - \sin b| \leqslant |a - b|$.
2. Montrer que A est dense dans $[-1, 1]$.
3. En déduire que la suite $(\sin\sqrt{n})$ n'a pas de limite.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} \to 0$ et $\sqrt{n} \to +\infty$.

Ce qu'on te demande. Approcher tout $c \in [-1, 1]$ par un $\sin\sqrt{p}$.

Corrigé

1. Sinus est 1-lipschitzienne

Le coup d'œil. Écart entre deux valeurs d'une fonction dérivable : c'est le rôle de l'inégalité des accroissements finis, avec $|\sin'| = |\cos| \leqslant 1$.

sin est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $|\sin'(t)| = |\cos t| \leqslant 1$. Par l'inégalité des accroissements finis entre a et b :

$$|\sin a - \sin b| \leqslant |a - b|.$$

2. Choisir la cible

Le coup d'œil. On veut $\sin\sqrt{p}$ *proche de* c. *Il suffit que* $\sqrt{p}$ *soit proche d'un* x *tel que* $\sin x = c$ *(grâce à la question 1). On prend* x *grand, là où les* $\sqrt{n}$ *sont très serrés.*

Soit $c \in [-1, 1]$ et $\varepsilon > 0$. Comme $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \dfrac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \to 0$, il existe N tel que $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} < \varepsilon$ pour $n \geqslant N$. On choisit $k \in \mathbb{N}$ assez grand pour que $x = \arcsin c + 2k\pi$ vérifie $x \geqslant \sqrt{N}$. Alors $\sin x = c$.

3. Encadrer x entre deux racines

Le coup d'œil. Entre deux racines carrées consécutives, il y a le réel x : on prend $p = \lfloor x^2 \rfloor$.

Soit $p = \lfloor x^2 \rfloor$. Alors $\sqrt{p} \leqslant x < \sqrt{p+1}$, et $p \geqslant N$ car $x^2 \geqslant N$ et N est entier. Donc

$$0 \leqslant x - \sqrt{p} < \sqrt{p+1} - \sqrt{p} < \varepsilon.$$

4. Conclure

Le coup d'œil. On combine : $\sqrt{p}$ est à moins de ε de x, donc $\sin\sqrt{p}$ est à moins de ε de $\sin x = c$.

$$|\sin\sqrt{p} - c| = |\sin\sqrt{p} - \sin x| \leqslant |\sqrt{p} - x| < \varepsilon.$$

$$A = \{\sin\sqrt{n},\ n \in \mathbb{N}\} \text{ est dense dans } [-1,1].$$

Remarque : on a même trouvé $p \geqslant N$ avec N arbitraire, donc des termes d'indice aussi grand qu'on veut.

5. Pas de limite

Le coup d'œil. Si la suite avait une limite ℓ, tous ses termes d'indice grand seraient proches de ℓ. Or on vient de trouver, à des rangs aussi grands qu'on veut, des termes proches de 1 et d'autres proches de -1.

Supposons $\sin\sqrt{n} \to \ell$. Il existe N tel que $|\sin\sqrt{n} - \ell| < \frac{1}{2}$ pour $n \geqslant N$. D'après la remarque, il existe $p, q \geqslant N$ avec $\sin\sqrt{p} > \frac{3}{4}$ et $\sin\sqrt{q} < -\frac{3}{4}$. Alors

$$\frac{3}{2} < \sin\sqrt{p} - \sin\sqrt{q} \leqslant |\sin\sqrt{p} - \ell| + |\ell - \sin\sqrt{q}| < 1,$$

contradiction. La suite $(\sin\sqrt{n})$ n'a pas de limite.

Le piège

Prendre $x = \arcsin c$ directement : il est petit, et les racines $\sqrt{n}$ ne sont pas serrées près de 0 ($\sqrt{1} - \sqrt{0} = 1$).

La méthode

Pour approcher c par $f(u_n)$: choisir x avec $f(x) = c$ là où les u_n sont serrés, puis utiliser que f est lipschitzienne.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème des accroissements finis.** f continue sur $[a,b]$, dérivable sur $]a,b[$:

$$\exists c \in]a,b[, \quad f(b) - f(a) = f'(c)(b-a).$$

- **Sinus et cosinus sont 1-lipschitziennes.** Par l'inégalité des accroissements finis ($|\sin'| = |\cos| \leqslant 1$) :

$$\forall a, b \in \mathbb{R}, \quad |\sin a - \sin b| \leqslant |a - b|, \qquad |\cos a - \cos b| \leqslant |a - b|.$$

- **Quantité conjuguée.** Pour $a, b \geq 0$ non tous deux nuls : $\sqrt{a} - \sqrt{b} = \dfrac{a - b}{\sqrt{a} + \sqrt{b}}$.

- **Caractériser une partie entière.** Pour montrer que $\lfloor y \rfloor = m$, il suffit de montrer deux choses : m est un **entier**, et

$$m \leqslant y < m + 1.$$

  Et si N est un entier avec $N \leqslant y$, alors $N \leqslant \lfloor y \rfloor$ (la partie entière est le plus grand entier inférieur ou égal à y).

  Exemple : $\lfloor \pi \rfloor = 3$ car $3 \leqslant \pi < 4$. **Attention :** $\lfloor -0{,}5 \rfloor = -1$, pas 0.

- **Partie dense.** A est dense dans l'intervalle I si tout point de I est approché d'aussi près qu'on veut par des éléments de A :

$$\forall x \in I,\ \forall \varepsilon > 0,\ \exists a \in A, \quad |x - a| \leqslant \varepsilon.$$

  De façon équivalente : tout intervalle ouvert non vide contenu dans I rencontre A, ou encore tout $x \in I$ est limite d'une suite d'éléments de A.

  Exemple : $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$. **Contre-exemple :** $\mathbb{Z}$ ne l'est pas : aucun entier n'est à moins de 0,4 de $\frac{1}{2}$.

- **Raisonnement par l'absurde.** Pour montrer une propriété P, on suppose que P est fausse et on en déduit une contradiction. Donc P est vraie.